

Fundamentos de análisis entrega 1

1. Ejercicios de la hoja 1

Ejercicio 4. Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución: La respuesta depende del valor de α :

I. Si $\alpha \geq n$, veamos que H^α es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ -álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teorema 3) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

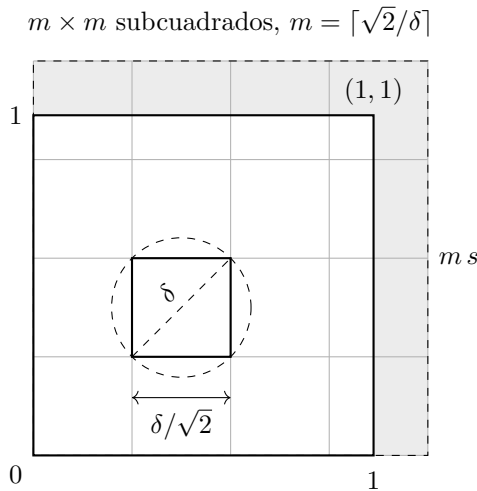


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$,

luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leq (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $\alpha < n$, veamos que H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $\alpha < n$, por el lema 4, esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) \leq \sum_{j=1}^\infty H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n([0, 1]^n) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0, 1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$. Para cada A_i , consideramos el cubo coordinado Q_i más pequeño que lo contiene. Entonces, las aristas de Q_i son de longitud menor o igual que $\text{diam}(A_i)$, por lo que

$$|Q_i| \leq \text{diam}(A_i)^n.$$

Además, como los cubos Q_i cubren $[0, 1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = |[0, 1]^n| \leq \sum_{i=1}^\infty |Q_i| \leq \sum_{i=1}^\infty \text{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 9. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

- (a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.
- (b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (c) Demostrar que $d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$.
- (d) Demostrar que si $S_1, \dots, S_N$ son semejanzas de razón común r , entonces

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq r d_H(A, B).$$

Solución: Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más general sin mayor esfuerzo:

Teorema 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,

- (1) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (3) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A, B) = 0$, para todo $\eta > 0$ existe $\rho \in (0, \eta)$ tal que $A \subset B^\rho$ y $B \subset A^\rho$. En particular, $A \subset B^\eta$ para todo $\eta > 0$. Esto contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

- (2) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.
- (3) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■

Para el apartado (d), también podemos demostrar un resultado más general:

Lema 2. *Sea (X, d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones positivas $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B no vacíos. Entonces,*

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq \left(\max_{1 \leq j \leq N} r_j \right) d_H(A, B).$$

En particular, el operador de Hutchinson dado por $\mathcal{F}(A) = \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$ es Lipschitz con constante $\max_{1 \leq j \leq N} r_j$ con respecto a la métrica de Hausdorff.

Demostración: Si $d_H(A, B) = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, supongamos que $d_H(A, B) < \infty$. Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1 \leq j \leq N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A, B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, $\forall j \in \{1, \dots, N\} : S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ , $d(y, B) < \delta$, luego $\exists z \in B$ tal que $d(y, z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leq d(S_j(y), S_j(z)) = r_j d(y, z) < r_j \delta \leq \delta \max_{1 \leq j \leq N} r_j = M \delta.$$

En consecuencia, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre j , tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo tanto, $d_H(U, V) \leq M\delta$. Como $\delta > d_H(A, B)$ era arbitrario, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow d_H(A, B)$, obtenemos que $d_H(U, V) \leq M d_H(A, B)$. ■

Ejercicio 12. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

- (a) Basta probarla para cuerpos convexos.
- (b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.
- (c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

- (d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

Solución: La desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ establece que para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$, se cumple que

$$m(A) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2,$$

donde $m(A)$ es la medida de Lebesgue de A (su área) y $\text{diam}(A)$ su diámetro.

Vayamos resolviendo el ejercicio apartado por apartado:

- (a) Recordemos que, por definición, un subconjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un cuerpo convexo si es convexo y con interior no vacío. Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos.

Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto medible cualquiera. Si $m(A) = 0$, como $\text{diam}(A) \geq 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Por tanto, podemos suponer que $m(A) > 0$.

Entonces, existen al menos tres puntos $\{a_i\}_{i=1}^3 \subset A$ que no están alineados puesto que, de lo contrario, A estaría contenido en una recta y por tanto tendría medida nula. En consecuencia, al tomar envolventes convexas, tenemos que $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \text{conv}(A)$.

Como $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3)$ es un triángulo, tiene interior no vacío y por tanto $\text{conv}(A)$ también. Además, $\text{conv}(A)$ es convexo por definición, luego es un cuerpo convexo. Por hipótesis, se cumple la desigualdad isodiamétrica para $\text{conv}(A)$:

$$m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2.$$

Por monotonía de la medida, $m(A) \leq m(\text{conv}(A))$, luego basta con demostrar que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$. Veamos ambas desigualdades:

$\supseteq$ Como $A \subset \text{conv}(A)$, se tiene que $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(\text{conv}(A))$ directamente.

⊆ Sean $x, y \in \text{conv}(A)$. Entonces, ambos elementos se pueden escribir como combinaciones convexas de puntos en A , es decir,

$$\exists \{x_i\}_{i=1}^N, \{y_j\}_{j=1}^M \subset A, \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \{\mu_j\}_{j=1}^M \subset [0, 1] : x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \wedge y = \sum_{j=1}^M \mu_j y_j$$

donde $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ y $\sum_{j=1}^M \mu_j = 1$. Entonces, por la desigualdad triangular y la definición de diámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} d(x, y) = \|x - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i - \sum_{j=1}^M \mu_j y_j \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \|x_i - y_j\| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \text{diam}(A) = \text{diam}(A). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \text{conv}(A)$ eran arbitrarios, concluimos que

$$\text{diam}(\text{conv}(A)) = \sup \{d(x, y) : x, y \in \text{conv}(A)\} \leq \text{diam}(A).$$

Así, hemos demostrado que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$ y, por tanto,

$$m(A) \leq m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2,$$

- (b) Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera. Por el apartado (a), basta probar la desigualdad para cuerpos convexos. Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo.

Primero, consideramos su clausura $\overline{K}$. Por definición, $\overline{K}$ es cerrado. Además, como K tiene interior no vacío, $\overline{K}$ también tiene interior no vacío.

Veamos que $\overline{K}$ es convexo. Sean $x, y \in \overline{K}$. Entonces, como $\overline{K}$ es cerrado, en particular es secuencialmente cerrado, y por tanto existen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Tomamos $t \in [0, 1]$ y consideramos

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n := tx_n + (1 - t)y_n.$$

Como K es convexo, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in K$. Además, como la suma y el producto por escalar son operaciones continuas, se tiene que $z_n \rightarrow z := tx + (1 - t)y$. Por tanto, $z \in \overline{K}$. Como $t \in [0, 1]$ y $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\overline{K}$ es convexo.

Veamos que $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$. La desigualdad $\supseteq$ es inmediata, ya que $K \subset \overline{K}$. Para la desigualdad contraria, sean $x, y \in \overline{K}$. Igual que antes, existen sucesiones

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Por continuidad de la distancia,

$$d(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \leq \text{diam}(K).$$

Como $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\text{diam}(\overline{K}) \leq \text{diam}(K)$ y, por tanto, $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$.

Por último, fijamos $x_0 \in \partial \overline{K}$ y consideramos el conjunto

$$\widehat{K} := \overline{K} - x_0 = \{x - x_0 : x \in \overline{K}\}.$$

Entonces, $\widehat{K}$ es convexo, cerrado y tiene interior no vacío (es fácil ver que estas propiedades se conservan desde $\overline{K}$ bajo traslaciones) y además $0 \in \partial \widehat{K}$. Por tanto, la desigualdad isodiamétrica se cumple para $\widehat{K}$ por hipótesis.

Además, como la traslación es una isometría, se conservan los diámetros:

$$\text{diam}(\widehat{K}) = \text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K).$$

Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, también se cumple que $m(\widehat{K}) = m(\overline{K})$. Juntándolo todo, tenemos que

$$m(K) \overset{\text{monotonía}}{\leq} m(\overline{K}) = m(\widehat{K}) \overset{\text{hipótesis}}{\leq} \frac{\pi}{4} \text{diam}(\widehat{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(\overline{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(K)^2.$$

- (c) Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo cerrado y con 0 en su frontera. Queremos ver que existe una función $f: [0, \pi] \rightarrow [0, \infty)$ y una constante $\theta_0 \in [-\pi, \pi]$ tales que

$$K = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : \theta \in [0, \pi] \wedge r \in [0, f(\theta)]\}.$$

Como K es convexo, cerrado y no vacío (ya que $0 \in \partial K \subset K$), existe un vector unitario $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $\forall x \in K : \langle v, x \rangle \leq 0$. Así, la recta ortogonal a v , dada por $L := \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle v, x \rangle = 0\}$, es una recta de soporte de K en 0 . Esta recta L divide el plano en dos semiplanos dados por

$$H^+ := \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle v, x \rangle \geq 0\} \quad \wedge \quad H^- := \{x \in \mathbb{R}^2 : \langle v, x \rangle \leq 0\}.$$

De esta manera, tenemos que $K \subset H^-$.

Como v es unitario, existe $\phi \in [-\pi, \pi]$ tal que $v = (\cos \phi, \sin \phi)$. Entonces, si tomamos $\theta_0 := \phi + \pi/2$, podemos escribir v como

$$v = \left(\cos \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right) \right) = (\sin \theta_0, -\cos \theta_0).$$

Consideremos un punto genérico escrito en coordenadas polares (desfasadas):

$$x = (r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)), \quad r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi].$$

Entonces, $\langle v, x \rangle = r (\sin \theta_0 \cos(\theta + \theta_0) - \cos \theta_0 \sin(\theta + \theta_0)) = -r \sin(\theta)$. Por tanto, $\langle v, x \rangle \leq 0$ si y solo si $r = 0$ o $\theta \in [0, \pi]$ módulo 2π . En consecuencia,

$$H^- = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : r \geq 0 \wedge \theta \in [0, \pi]\}.$$

Definimos ahora la función $f: [0, \pi] \rightarrow [0, \infty)$ como

$$f(\theta) := \sup \left\{ r \geq 0 : (r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) \in K \right\}.$$

Como $0 \in K$, $f \geq 0$

1.1. Proyecto uso IA

Ejercicio 19. Utilizar cualesquiera recursos (en especial, bibliográficos y de IA generativa) para escribir tres ejercicios que pudieran ser añadidos a esta hoja de problemas. Cada ejercicio deberá corresponder a una categoría (ejercicio básico, problema o problema para ampliar), y deberá ser resuelto en detalle. Adicionalmente, se pide reflexionar sobre cómo el ejercicio encaja en su categoría y qué puede aprender un estudiante que lo resuelva.

A. Resultados auxiliares

Teorema 3 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Lema 4. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:

(1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.

(2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Teorema 5. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces

$$\exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|$. Además, por la desigualdad triangular,

$$\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\| \leq \frac{\|x_n\| + \|x_m\|}{2} < \delta + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}.$$

Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x + y\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S , $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x+y}{2}\right\|$ y por tanto

$$\|x - y\|^2 = 4\delta^2 - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2 \leq 0,$$

lo que implica $\|x - y\| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■

Proposición 6. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo. Entonces

$$\forall x \in H : \exists! y \in S : \|x - y\| = \min\{\|x - z\| : z \in S\}.$$

Denotamos $y =: P_S(x)$ y la aplicación $P_S : H \rightarrow S$ se llama **proyección ortogonal**.

Demostración: Sea $x \in H$, tomamos $S - x = \{z - x : z \in S\}$. Como S es cerrado y convexo, $S - x$ también lo es. Por tanto, por el teorema 5,

$$\exists! z \in S - x : \|z\| = \min\{\|w\| : w \in S - x\}.$$

Tomando $y = z + x$, tenemos que $y \in S$ y $\|x - y\| = \|z\| = \min\{\|x - w\| : w \in S\}$. ■

Proposición 7. Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geq 0$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

⇒ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)) \\ \implies 4 \Re \langle x, y \rangle &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle &= \|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - (\|x - x^*\|^2 - 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle + \|x^* - y\|^2) \\ &= \|x - y\|^2 - \|x - x^*\|^2 - \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^* - y\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0. \quad (1)$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S , $\forall t \in (0, 1) : tu + (1 - t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1 - t)x^*$ en (1), tenemos que

$$\begin{aligned} \|x^* - (tu + (1 - t)x^*)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, x^* - (tu + (1 - t)x^*) \rangle &\geq 0 \\ \iff \|t(x^* - u)\|^2 + 2 \Re \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle &\geq 0 \\ \iff t^2 \|x^* - u\|^2 + 2t \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle &\geq 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \rightarrow 0$, obtenemos que $\Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

$\Leftarrow$ Se deja como ejercicio. ■

Teorema 8. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\forall x_0 \in \partial S : \exists v \in H \setminus \{0\} : \forall x \in S : \langle v, x - x_0 \rangle \leq 0.$$

Es decir, para cada punto de la frontera de S existe un hiperplano soporte de S .

Demostración: Sea $x_0 \in \partial S$. Entonces, por la proposición 6, existe un único $y_0 \in S$ tal que $\|x_0 - y_0\| = \min\{\|x_0 - z\| : z \in S\}$. ■